一． 简单题（30 分。每题 10 分。不需要长篇大论，描述关键信息即可）。

（1）简述组合电路和时序电路的定义和区别；简述同步电路和异步电路的区别。

（2）简述时序电路设计流程及其作用。

（3）简述主从 SR 触发器和边沿 D 触发器的架构及其区别。

二． （25 分）已知输入和输出之间的电路符号图如下：

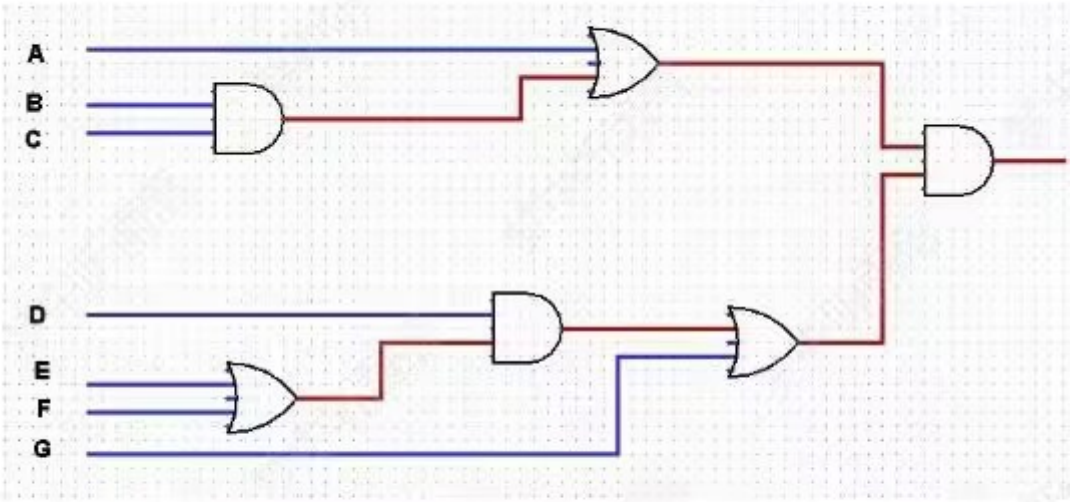


图 1 试题二电路图

a) （5 分）请按图写出 F 的表达式（无需化简）

b) （5 分）根据德摩根定律写出 F 的反函数（无需化简）

c) （5 分）假定与门传播延迟为 tpd=0.04ns，或门传播延迟为 tpd=0.01ns，问该电路最长路径的传播延迟是多少？（写出计算过程）

d) （10 分）试将上述电路转换为仅包含或非门的实现。

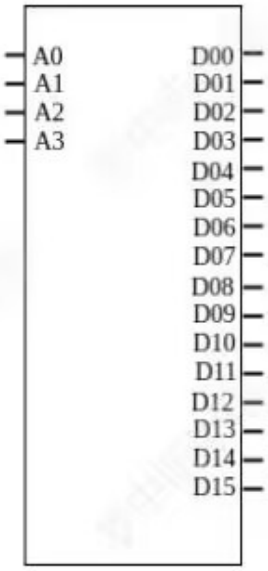
三． (20 分) 对于函数 F(W,X,Y,Z)=WXY′ +WXZ′ +WYZ，

a) (5 分) 写出其真值表；

b) (5 分) 根据真值表，用最小项之和的形式表达 F(W,X,Y,Z)；

c) (5 分) 使用一个 4-16 译码器和一个或门实现 F；

d) (5 分) 使用一个 16-1 多路复用器实现 F。



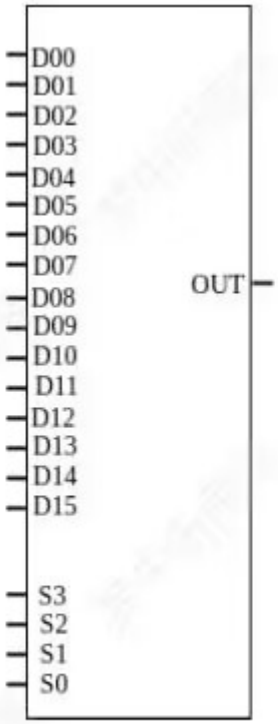


图 3 试题三 16-1 多路复用器

四． (25 分)某自动售货机出售四元一瓶的饮料，但是每次只能投入一元硬币。当连续投入四个硬币后，售货机才会给出一瓶饮料。如果投入的硬币不足四元，售货机不会退回之前所投入的硬币。假设输入 X=1 表示投入一元硬币，X=0 表示未投入一元硬币；输出 Z=1 表示售货机给出一瓶饮料，Z=0 表示未给出饮料。

a) (8 分)画出 Mealy 型状态图（4 个状态分别用 A,B,C,D 表示）；

b) (5 分)使用格雷码进行状态分配，并写出状态编码后的二维状态表；

c) (7 分)画出状态和输出的卡诺图，并进行化简，尽可能使门成本最小（保留化简过程）；

d) (5 分)在卡诺图化简的基础上，写出状态触发方程和输出方程。